宁波大学信息学院

实验报告

实验课程名称： 汇编语言与接口技术

学　　院： 信息科学与工程学院

专　　业： 计算机科学与技术

指 导 教 师： 郑晔,陈瑜

报告人姓名： 姚婉欣 **学号：** 216001887

班　　级： 21 计算机 2 班

学　　期： 2023-2024 学年第一学期

信息学院实验中心制

实验								
成绩								

实验项目名称	实验 3 8251 串行接口应用实验

一、实验目的与要求：

1. 学习并掌握 8251 的工作方式及应用编程。
2. 了解有关串口通讯的知识。
3. 消化“自发自收实验”
4. 修改程序：

键盘输入数据 -> 发送数据到端口 -> 接受数据 -> 加 1 并显示

二、实验设备：

- PC 机一台
- TD-PITE 实验装置一套

三、实验方法（原理、流程图）

实验原理：

1. 8251 的基本性能

8251 是可编程的串行通信接口，可以管理信号变化范围很大的串行数据通信。有下列基本性能:

(1)通过编程，可以工作在同步方式，也可以工作在异步方式。

(2)同步方式下，波特率为 0~64K，异步方式下，波特率为 0~19.2K。

(3)在同步方式时，可以用 5~8 位来代表字符，内部或外部同步，可自动插入同步字符。

(4)在异步方式时，也使用 5~8 位来代表字符，自动为每个数据增加 1 个启动位，并能够根据编程为每个数据增加 1 个、1.5 个或 2 个停止位。

(5)具有**奇偶**、**溢出**和**帧错误**检测能力。

(6)**全双工**，双缓冲器发送和接收器。

注意，8251 尽管通过了 RS-232 规定的基本控制信号，但并没有提供规定的全部信号。

2. 8251 的内部结构及外部引脚

8251 的内部结构图如图 1 所示，可以看出，8251 有 7 个主要部分，即数据总线缓冲器、读/写控制逻辑电路、调制/解调控制电路、发送缓冲器、发送控制电路、接收缓冲器和接收控制电路，图中还标识出了每个部分对外的引脚。

8251 的外部引脚如图 2 所示，共 28 个引脚，每个引脚信号的输入输出方式如图中的箭头方向所示。

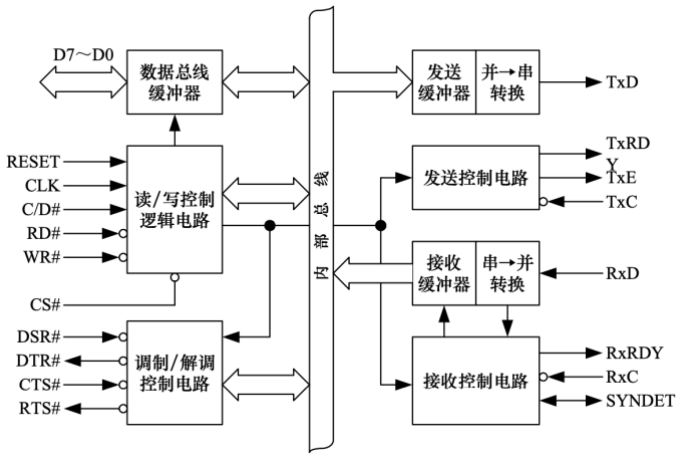


图 1 8251 内部结构图

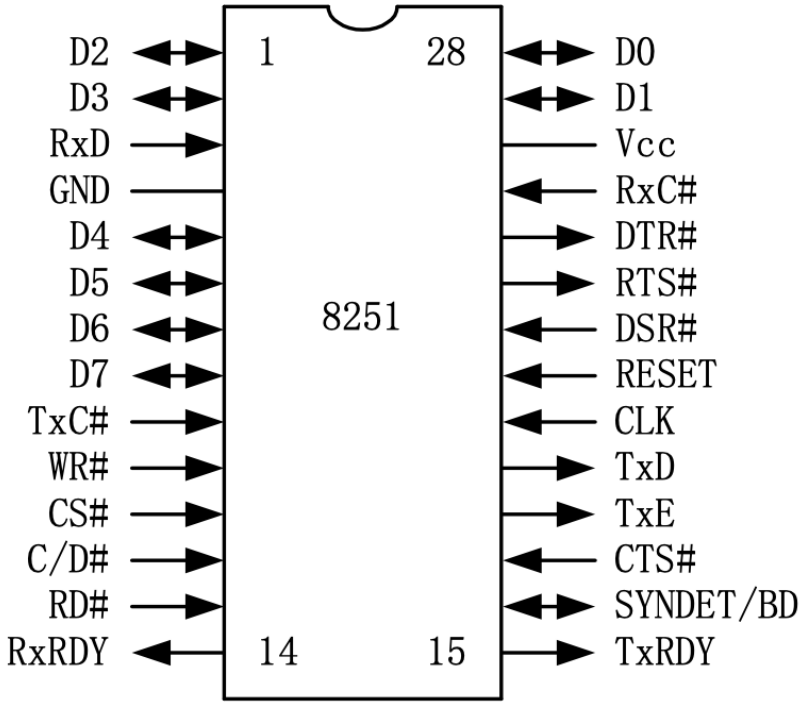


图 2 8251 外部引脚图

3. 8251在异步方式下的TXD信号上的数据传输格式，图 3 示意了 8251 工作在异步方式下的 TXD 信号上的数据传输格式。数据位与停止位的位数可以由编程指定。

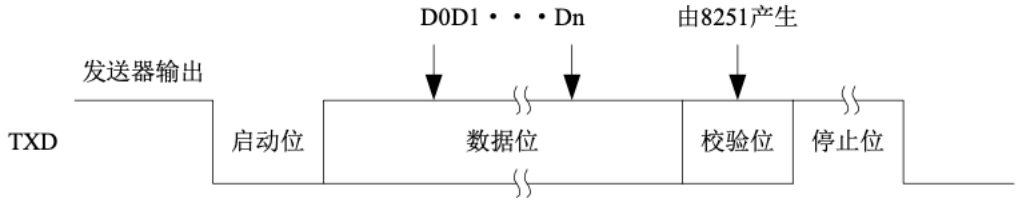


图 3 8251 工作在异步方式下 TXD 信号的数据传输格式

4. 8251 的编程

对 8251 的编程就是对 8251 的寄存器的操作，下面分别给出 8251 的几个寄存器的格式。

方式控制字

方式控制字用来指定通信方式及其方式下的数据格式，具体各位的定义如图 4 所示。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SCS/S2	ESD/S1	EP	PEN	L2	L1	B2	B1
同步/停止位		奇偶校验		字符长度		波特率系数	
同步 (D1D0=00) X0=内同步 X1=外同步 0X=双同步 1X=单同步	异步 (D1D0≠0) 00=不用 01=1 位 10=1.5 位 11=2 位	X0=无校验 01=奇校验 11=偶校验		00=5 位 01=6 位 10=7 位 11=8 位		异步 00=不用 01=01 10=16 11=64	同步 00=同步 方式标志

图 4 8251 方式控制字

(2)命令控制字

命令控制字用于指定 8251 进行某种操作(如发送、接收、内部复位和检测同步字符等)或处于某种工作状态，以便接收或发送数据。图 5 所示的是 8251 命令控制字各位的定义。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EH	IR	RTS	ER	SBRK	RxE	DTR	TxEN
进入搜索 1＝允许搜索	内部复位 1＝使 8251 返回方式控制字	请求发送 1＝使 RTS 输出 0	错误标志复位使错误标志 PE、OE、FE 复位	发中止字符 1＝使 TXD 为低 0＝正常工作	接收允许 1＝允许 0＝禁止	数据终端准备好 1＝使 DTR 输出 0	发送允许 1＝允许 0＝禁止

图 5 8251 命令控制字格式

(3)状态字

CPU 通过状态字来了解 8251 当前的工作状态，以决定下一步的操作，8251 的状态字如图 6 所示。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DSR	SYNDET	FE	OE	PE	TxE	RxRDY	TxRDY
数据装置就绪: 当 DSR 输入为 0 时，该位为 1	同步检测	帧错误：该标志仅用于异步方式，当在任一字符的结尾没有检测到有效的停止位时，该位置 1。此标志由命令控制字中的位 4 复位。	溢出错误：在下一个字符变为可用前，CPU 没有把字符读走，此标志置 1。此错误出现时上一字符已丢失。	奇偶错误: 当检测到奇偶错误时此位置 1。	发送器空	接收就绪为 1 表明接收到一个字符。	发送就绪为 1 表明发送缓冲器空。

图 6 8251 状态字格式

（4）系统初始化

8251 的初始化和操作流程如图 7 所示。

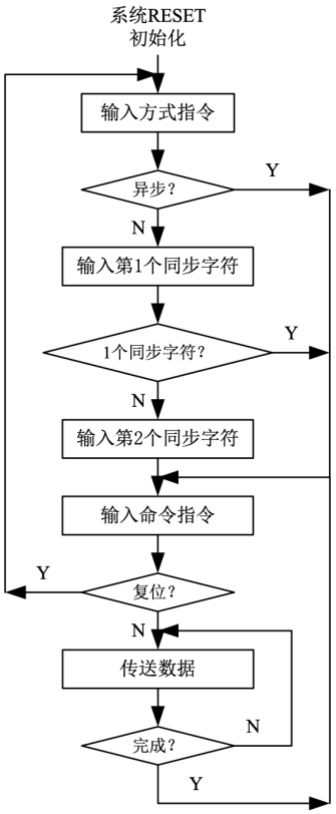


图 7 8251 初始化流程图

5. 8251 实验单元电路图

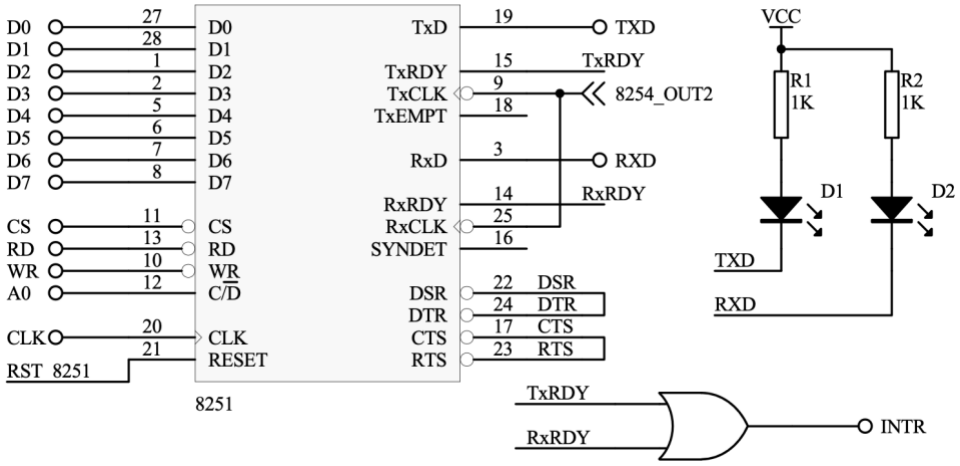


图 8 8251 实验单元电路图

四、实验过程、步骤及内容

1. 自发自收基础实验

通过自收自发实验，可以验证硬件及软件设计，常用于自测试。具体实验步骤如下:

(1)参考实验接线图如图 9 所示，按图连接实验线路。

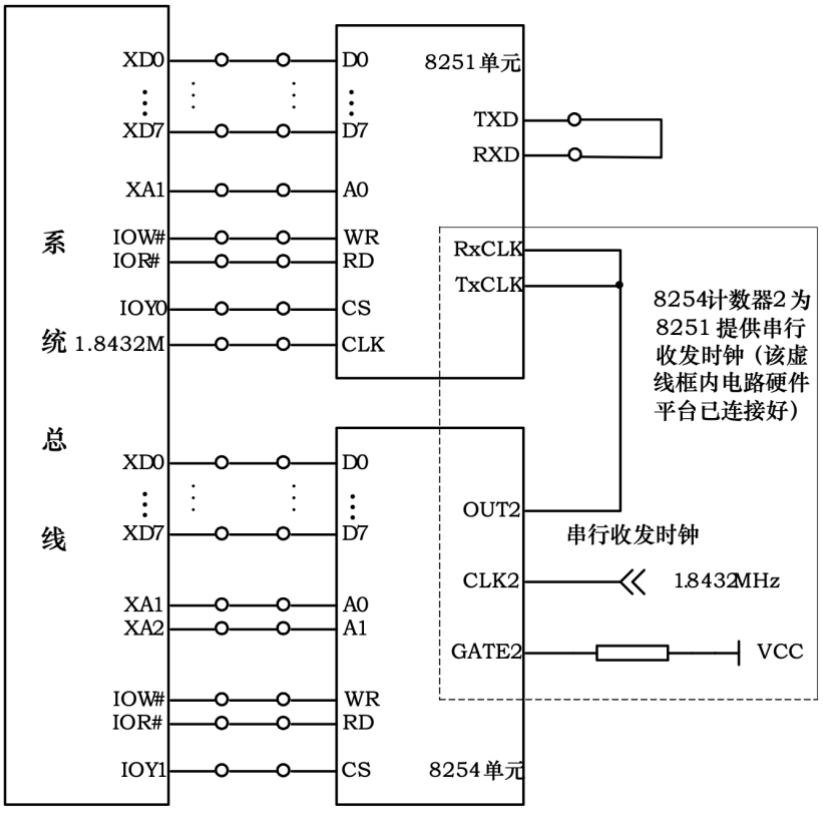


图 9 自收自发实验接线图

(2)编写实验程序(例程文件名为:A82512.ASM)，编译、链接无误后装入系统。

```
;=========================================================
; 文件名: A82512.ASM
; 功能描述: 自收自发实验程序, 源地址 4000H, 目的地址 3000H
;=========================================================
```

```
IOY0            EQU   0600H          ;IOY0 起始地址
IOY1            EQU   0640H          ;IOY1 起始地址
M8251_DATA      EQU IOY0+00H*2
M8251_CON       EQU IOY0+01H*2
M8254_2         EQU IOY1+02H*2
M8254_CON       EQU IOY1+03H*2

SSTACK SEGMENT STACK
        DW 64 DUP(?)
SSTACK ENDS
CODE    SEGMENT
        ASSUME CS:CODE
START:  MOV AX, 0000H
        MOV DS, AX
        ;初始化 8254，得到收发时钟
        MOV AL, 0B6H
        MOV DX, M8254_CON
        OUT DX, AL
        MOV AL, 0CH
        MOV DX, M8254_2
        OUT DX, AL
        MOV AL, 00H
        OUT DX, AL
        ;复位 8251
        CALL INIT
        CALL DALLY
        ;8251 方式字
        MOV AL,7EH
        MOV DX, M8251_CON
        OUT DX, AL
        CALL DALLY
        ;8251 控制字
        MOV AL, 34H
        OUT DX, AL
        CALL DALLY
        MOV DI, 3000H
        MOV SI, 4000H
        MOV CX, 000AH
A1:     MOV AL, [SI]
        PUSH AX
        MOV AL, 37H
        MOV DX, M8251_CON
        OUT DX, AL
```

```
        POP AX
        MOV DX, M8251_DATA
        OUT DX, AL                  ;发送数据
        MOV DX, M8251_CON
A2:     IN AL, DX                   ;判断发送缓冲是否为空
        AND AL, 01H
        JZ A2
        CALL DALLY
A3:     IN AL, DX                   ;判断是否接收到数据
        AND AL, 02H
        JZ A3
        MOV DX, M8251_DATA
        IN AL, DX                   ;读取接收到的数据
        MOV [DI], AL
        INC DI
        INC SI
        LOOP A1
        MOV AX,4C00H
        INT 21H                     ;程序终止
INIT:   MOV AL, 00H                 ;复位 8251 子程序
        MOV DX, M8251_CON
        OUT DX, AL
        CALL DALLY
        OUT DX, AL
        CALL DALLY
        OUT DX, AL
        CALL DALLY
        MOV AL, 40H
        OUT DX, AL
        RET
DALLY:  PUSH CX
        MOV CX,3000H
A5:     PUSH AX
        POP AX
        LOOP A5
        POP CX
        RET
CODE    ENDS
        END START
```

(3)使用 E 命令更改 4000H 起始的 10 个单元中的数据。

(4)运行实验程序，待程序运行停止。

(5)查看 3000H 起始的 10 个单元中的数据，与初始化的数据进行比较，验证程序功能。

A1 至 A3 标签主要的数据发送和接收过程，其中：

A1 通过循环将从地址 4000H 开始的数据发送到 8251。
A2 用于检测发送缓冲是否为空，等待发送数据完成。
A3 用于检测是否接收到数据，如果有数据接收，将其读取到变量 AL 中，并将数据存储到地址 3000H 开始的位置。
最后，通过 INT 21H 调用中断来终止程序执行

2. 自发自收扩展实验
修改程序：

键盘输入数据 -> 发送数据到端口 -> 接受数据 -> 加 1 并显示

实验代码：

```
;=========================================================
; 文件名: A82512.ASM
; 功能描述: 自收自发实验程序, 源地址 4000H, 目的地址 3000H
;=========================================================

IOY0            EQU   0600H         ;IOY0 起始地址
IOY1            EQU   0640H         ;IOY1 起始地址
M8251_DATA      EQU IOY0+00H*2
M8251_CON       EQU IOY0+01H*2
M8254_2         EQU IOY1+02H*2
M8254_CON       EQU IOY1+03H*2

SSTACK SEGMENT STACK
        DW 64 DUP(?)
SSTACK ENDS
CODE    SEGMENT
        ASSUME CS:CODE
START:  MOV AX, 0000H
        MOV DS, AX
        ;初始化 8254，得到收发时钟
        MOV AL, 0B6H
        MOV DX, M8254_CON
        OUT DX, AL
        MOV AL, 0CH
        MOV DX, M8254_2
        OUT DX, AL
        MOV AL, 00H
        OUT DX, AL
        ;复位 8251
        CALL INIT
        CALL DALLY
        ;8251 方式字
        MOV AL,7EH
        MOV DX, M8251_CON
```

```
        OUT DX, AL
        CALL DALLY
        ;8251 控制字
        MOV AL, 34H
        OUT DX, AL
        CALL DALLY
        ;MOV DI, 3000H
        ;MOV SI, 4000H
        MOV CX, 000AH ;输入 10 个
A1:     MOV AH, 01H
        INT 21H     ;输入存 AL
        ;MOV AL, [SI]
        PUSH AX     ;保存
        MOV AL, 37H
        MOV DX, M8251_CON
        OUT DX, AL
        POP AX
        MOV DX, M8251_DATA
        OUT DX, AL                  ;发送数据
        MOV DX, M8251_CON
A2:     IN AL, DX                   ;判断发送缓冲是否为空
        AND AL, 01H
        JZ A2
        CALL DALLY
A3:     IN AL, DX                   ;判断是否接收到数据
        AND AL, 02H
        JZ A3
        MOV DX, M8251_DATA
        IN AL, DX                   ;读取接收到的数据
        CMP AL, 39H
        JZ A6
A4:     INC AL   ;加 1
        MOV DL, AL
        MOV AH, 02H
        INT 21H
        MOV DL, 20H
        MOV AH, 02H
        INT 21H
        ;MOV [DI], AL
        ;INC DI
        ;INC SI
        LOOP A1
        MOV AX,4C00H
        INT 21H                     ;程序终止
```

```
A6:     ADD AL, 07H
        JMP A4
INIT:   MOV AL, 00H                ;复位 8251 子程序
        MOV DX, M8251_CON
        OUT DX, AL
        CALL DALLY
        OUT DX, AL
        CALL DALLY
        OUT DX, AL
        CALL DALLY
        MOV AL, 40H
        OUT DX, AL
        RET
DALLY:  PUSH CX
        MOV CX,3000H
A5:     PUSH AX
        POP AX
        LOOP A5
        POP CX
        RET
CODE    ENDS
        END START
```

A1 通过循环输入 10 个数据，每次通过 INT 21H 调用，从键盘输入一个字符并存储到 AL 寄存器中。

A2 用于检测发送缓冲是否为空，等待发送数据完成。

A3 用于检测是否接收到数据，如果有数据接收，将其读取到 AL 寄存器中。

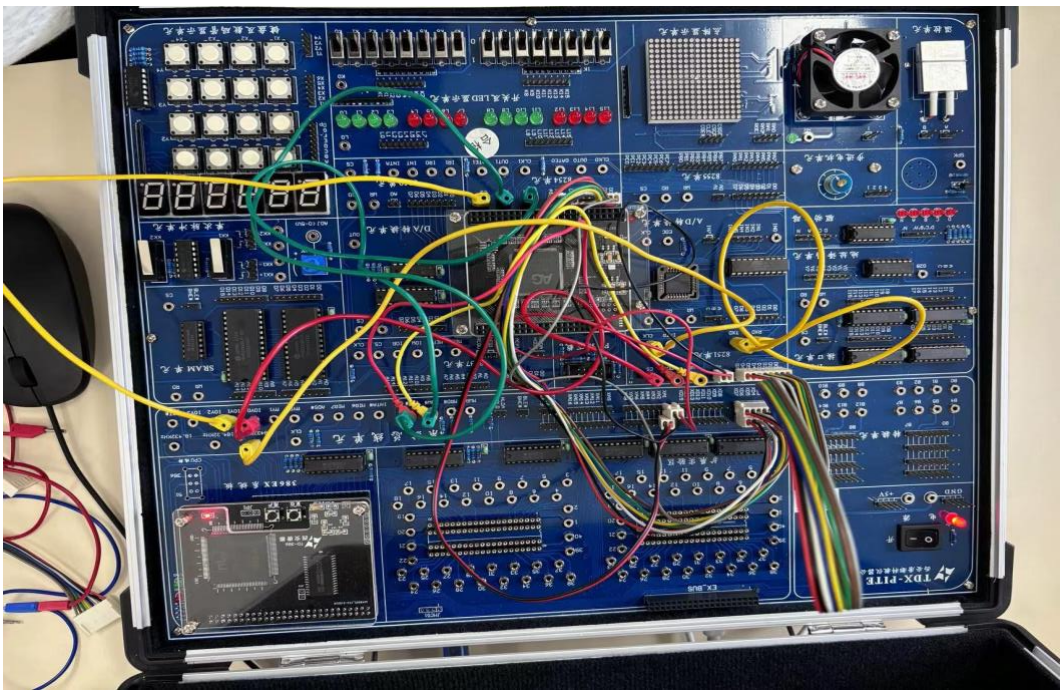
A4 对接收到的数据进行处理，如果接收到的数据为字符 '9'（十六进制为 39H，加一显示 10），则将其加 1 并输出到屏幕。

A6 用于无条件跳转至 A4，将接收到的数据加 1 并输出到屏幕。

实验结果见五、实验数据（现象）处理分析。

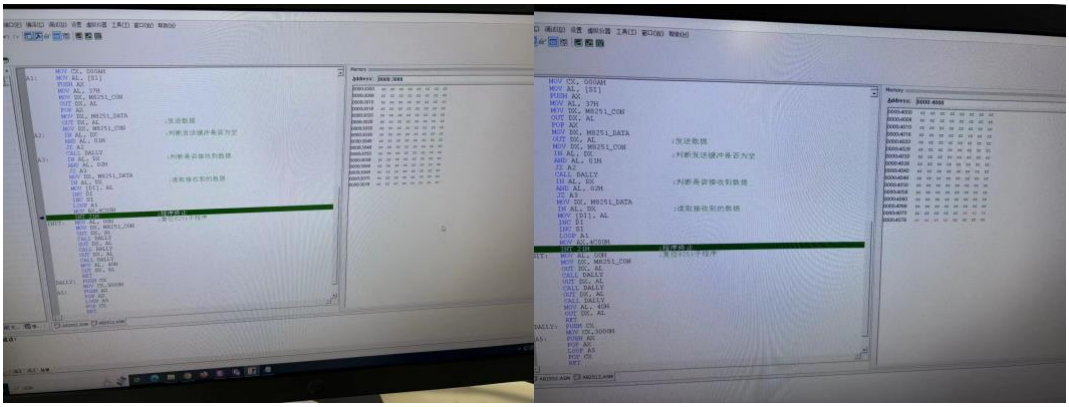
五、实验数据（现象）处理分析

实验连线图：



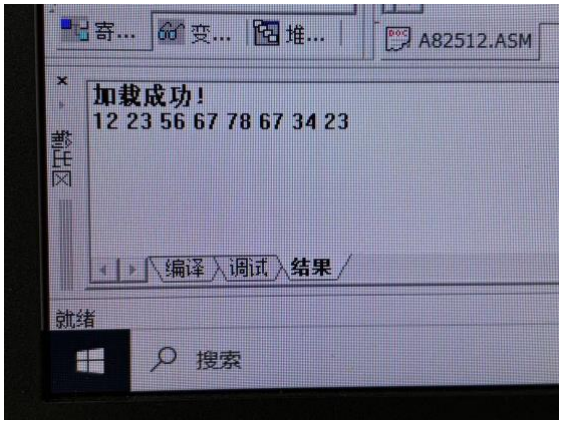
1. 自发自收基础实验

可以看到下图中 3000H 和 4000H 中的存储的数据相同，说明数据顺利从 4000H 发送到 3000H，符合实验要求。

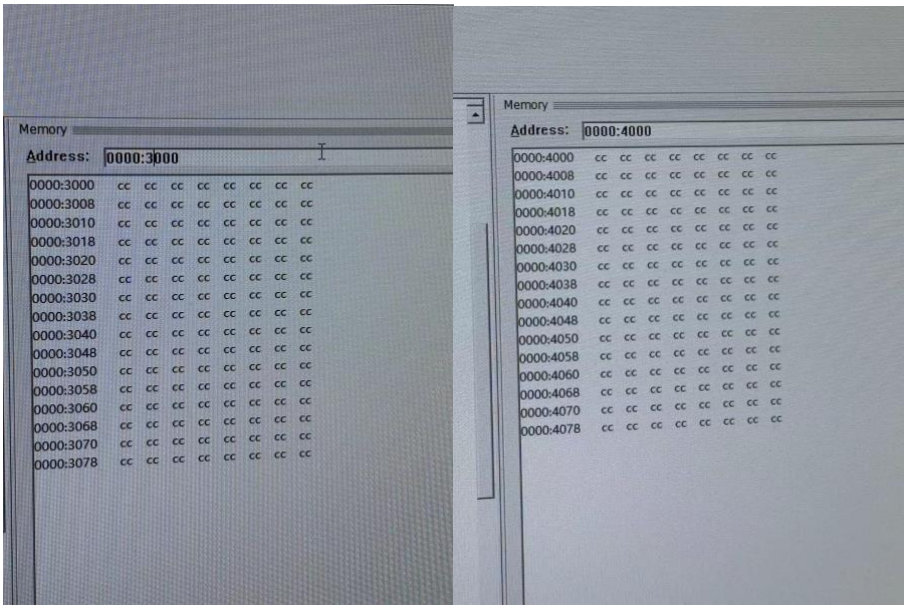


2. 自发自收扩展实验

如下图所示，输入 1 时，在输出 1 后自动输出 2，输入 2 时，在输出 2 后自动输出 3，以此类推，符合实验需求。



可以看到下图中 3000H 和 4000H 中的存储的数据相同，说明数据顺利从 4000H 发送到 3000H，符合实验要求。



六、实验结论：

本次实验我主要完成了 8251 串行接口应用实验，8251 串行接口在异步方式下成功实现了键盘输入数据，发送到端口后接收数据，并能够在接收数据的基础上进行加 1 操作并显示，符合实验要求。同时，实验中所使用的程序修改，有效地扩展了自发自收实验的功能，通过键盘输入数据的方式，实现了自动的数据发送、接收和处理，验证了 8251 串行接口的灵活性和可编程性。在实验数据分析中，可以发现，数据存储在 3000H 和 4000H 地址处的一致性表明数据在发送和接收过程中未发生丢失或错误，验证了程序的正确性和稳定性。

本次实验验证了 8251 串行接口在异步方式下的基本工作原理和编程操作，并成功完成了数据的发送、接收和处理，实验结果符合预期，程序功能正常运行，达到了实验要求。本次实验我收获颇丰，对汇编语言与接口技术有了更进一步的了解。

七、指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年　　月　　日

八、备注：